Aimé OUOBA

CHALLENGE INNOVATION

« De la théorie à la valeur par l'innovation. »





Bienvenue à tous à bord de ce cours....

Nous verrons ensemble :

- **MODULE I – INTRODUCTION AU CHALLENGE INNOVATION**
- **MODULE II – METHODOLOGIE D'INNOVATION**
- **MODULE III – PREPARATION ET PITCH PROJET**

MODULE I

INTRODUCTION AU CHALLENGE INNOVATION

Et si la prochaine innovation technologique bénéfique pour le Burkina Faso venait de vous ?



En tant que futurs ingénieurs, on attend de vous que vous développiez des solutions techniques tout en résolvant des problèmes concrets et complexes.

Ce cours vous aidera à dépasser l'approche technique pour adopter une posture **d’ingénieur-innovateur**, apte à créer des solutions utiles et impactantes.

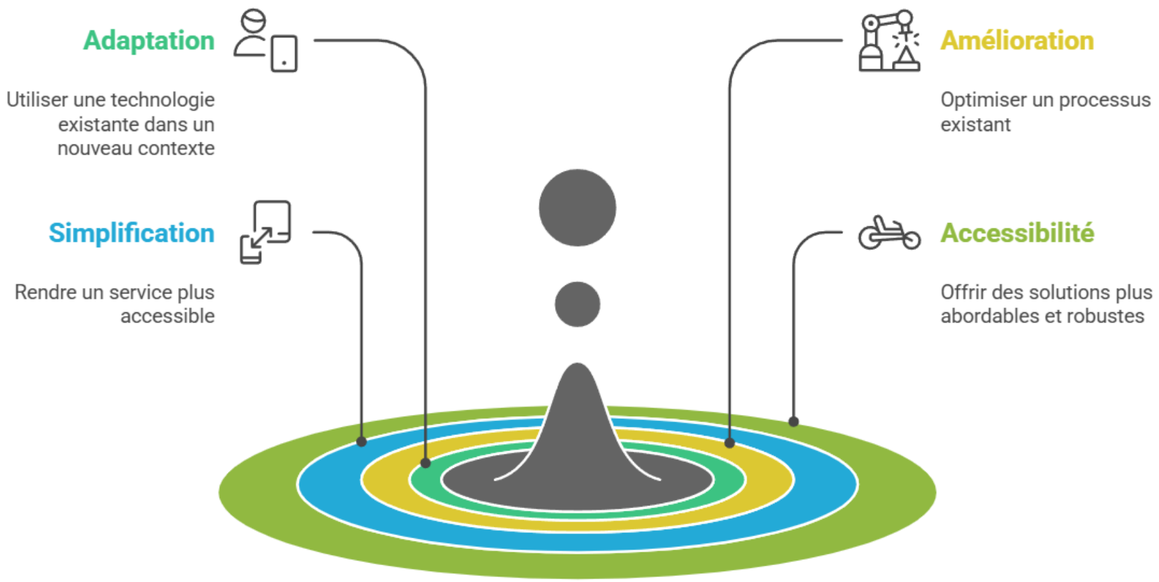
Vous participerez à un mini-challenge pour transformer une problématique réelle en une solution technologique viable, de l’idée au prototype, présenté devant un jury.

1. Qu’est-ce que l’innovation ?

Le mot *innovation* est souvent associé à des technologies complexes, à des startups ou à des inventions spectaculaires.
Pourtant, l’innovation ne se résume pas à la nouveauté technologique.

Dans ce cours, l’innovation est définie comme :
une solution nouvelle ou améliorée qui répond efficacement à un besoin réel, dans un contexte donné, et qui est adoptée par ses utilisateurs.

Elle peut consister à :



*Une solution **techniquement avancée mais inutilisée** n’est pas une innovation. Dans ce cours, vous apprendrez donc à rechercher l’équilibre entre **utilité**, **faisabilité** et **impact**.*



2. Le concept de Challenge Innovation

Un challenge innovation est **une démarche structurée** qui vous place face à un problème concret à résoudre en un temps limité. Vous travaillerez en équipe pour **analyser la problématique**, **proposer une solution innovante** et **en démontrer la pertinence.**

Contrairement à un projet académique classique, le challenge innovation vous demande de :

- partir d'un besoin réel plutôt que d'une technologie imposée ;
- justifier vos choix techniques par leur valeur ajoutée ;
- prendre en compte les contraintes du terrain ;
- produire une solution crédible, même si elle est imparfaite.

Ce format vous rapproche des conditions réelles rencontrées dans les entreprises, les startups et les projets d'innovation technologique.

Exemple de challenges d'innovation réussis dans le domaine technologique au Burkina Faso :

Hackathon 226-Plus – Innovation numérique locale organisé par le Ministère de la Transition Digitale, en collaboration avec Orange Burkina Faso.







📌 *Quelques projets primés :*

- ***Blood Alert*** *: une plateforme mobile mettant en relation donneurs et demandeurs de sang.*
- ***SAFE*** *: solution technologique primée dans l'innovation libre.*
- ***Fire Off*** *: dispositif de détection et d'alerte d'incendies.*

Ce challenge favorise l'esprit d'équipe, la créativité et répond à des problèmes locaux concrets.

3. Ce que vous gagnerez



Identification des Problèmes

La capacité à identifier et formuler les bons problèmes à résoudre.

Méthodologie de Solution

Une méthodologie claire pour passer d'une idée à une solution concrète.

Travail d'Équipe

L'expérience de travailler en équipe sur un projet d'innovation.

Valorisation des Compétences

Une meilleure compréhension de la valeur réelle de vos compétences techniques.

Présentation des Idées

La capacité à présenter et défendre vos idées de manière structurée et convaincante.

Ces acquis vous seront utiles aussi bien dans le monde industriel que dans l'entrepreneuriat technologique ou les projets de développement numérique.

4. Pourquoi un challenge innovation pour des ingénieurs IA et Informatique ?

En tant qu'étudiants, vous avez des outils puissants. Mais une solution technique n'a de valeur que si elle répond à un besoin réel et s'intègre dans son contexte.

Ce cours vous apprendra que :

- *La technologie est un moyen, pas une fin ;*
- *Un bon ingénieur pose les bonnes questions avant de coder ;*
- *La réussite dépend autant de la compréhension du problème que de la qualité technique.*

Le challenge d'innovation vous prépare à des environnements où vos choix techniques doivent être justifiés par leur impact et pertinence.

5. Innover dans le contexte du Burkina Faso



Les problématiques locales liées à l'agriculture, à l'eau, à l'énergie, à la santé, à l'éducation ou aux services urbains constituent des terrains d'application privilégiés pour l'innovation technologique.

6. Le rôle du travail en équipe dans l’innovation

L’innovation est un processus collectif. Vous constaterez rapidement qu’aucun projet d’innovation ne peut aboutir sans une collaboration efficace entre les membres de l’équipe.



Dans ce cours, vous apprendrez à :

- *travailler en équipe autour d’un objectif commun ;*
- *répartir les rôles et les responsabilités ;*
- *communiquer clairement vos idées ;*
- *prendre des décisions collectives.*

Ces compétences humaines sont indispensables pour mener à bien des projets technologiques complexes et innovants.

7. Objectif global du cours



L’objectif final de ce cours est de vous rendre capables de :

Transformer une problématique réelle en une solution technologique innovante, faisable et à impact.

À la fin du cours, vous serez capables de :

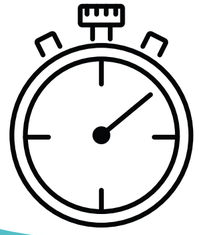
- identifier et formuler une problématique technologique pertinente ;
- concevoir une solution innovante adaptée à son contexte ;
- développer un prototype fonctionnel ou démontrable ;
- présenter et défendre votre projet devant un jury en mettant en avant sa valeur ajoutée, sa faisabilité et son impact potentiel.

MODULE II

METHODOLOGIES D'INNOVATION

Formation d’équipe





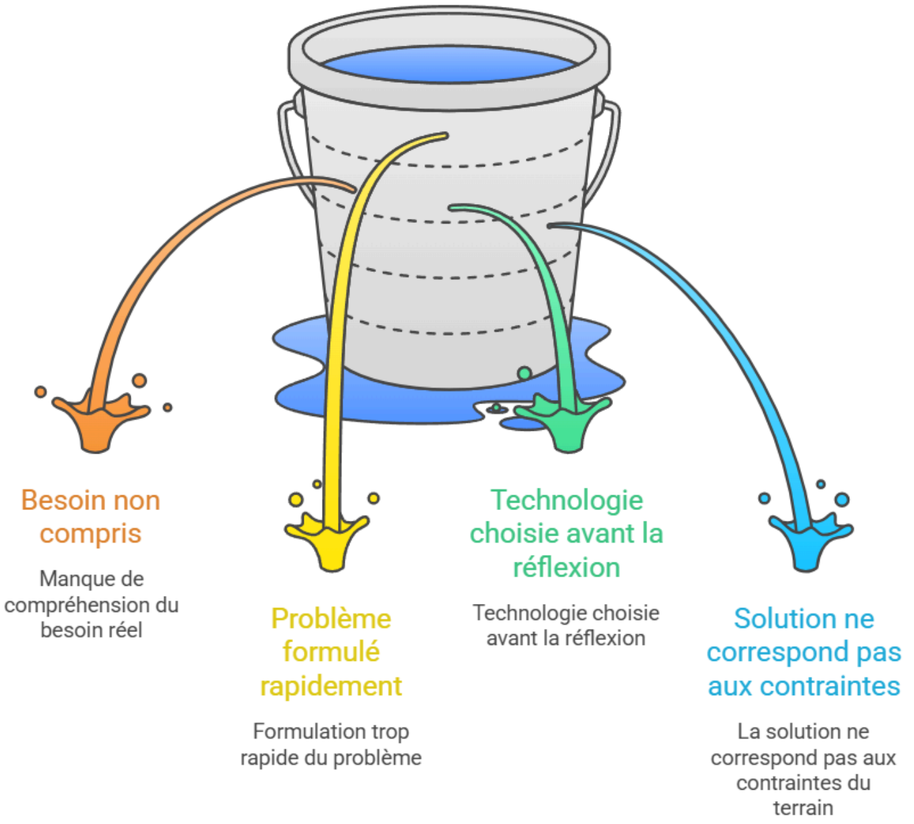
Vous avez 5 minutes.

1. Passer du raisonnement technique au raisonnement d’innovation

En tant qu’élèves ingénieurs, vous avez été formés à résoudre des problèmes techniques bien définis. En innovation, **la difficulté n’est pas de coder ou de calculer, mais de comprendre ce qui mérite réellement d’être résolu.**

De nombreux projets innovants échouent non pas par manque de compétences techniques, mais parce que :

Les méthodologies d’innovation vous permettent de structurer cette phase d’incertitude. Elles vous aident à raisonner comme des ingénieurs responsables de l’impact, capables de faire des choix techniques pertinents, justifiés et adaptés au contexte.



Vous avez compris que l’innovation ne consiste pas seulement à maîtriser des technologies, mais à savoir **poser les bons problèmes** et **viser un impact réel**. Sans cadre méthodologique, cette démarche reste souvent intuitive et inefficace.

Les méthodologies d’innovation apportent la rigueur nécessaire pour structurer la réflexion et transformer une idée floue en une solution cohérente et défendable.

Dans ce module, vous vous appuierez sur deux méthodologies complémentaires qui constituent le socle du Challenge Innovation.

- **Le Design Thinking**

- **L’approche Problem-Driven**

2. Le Design Thinking : comprendre avant de concevoir

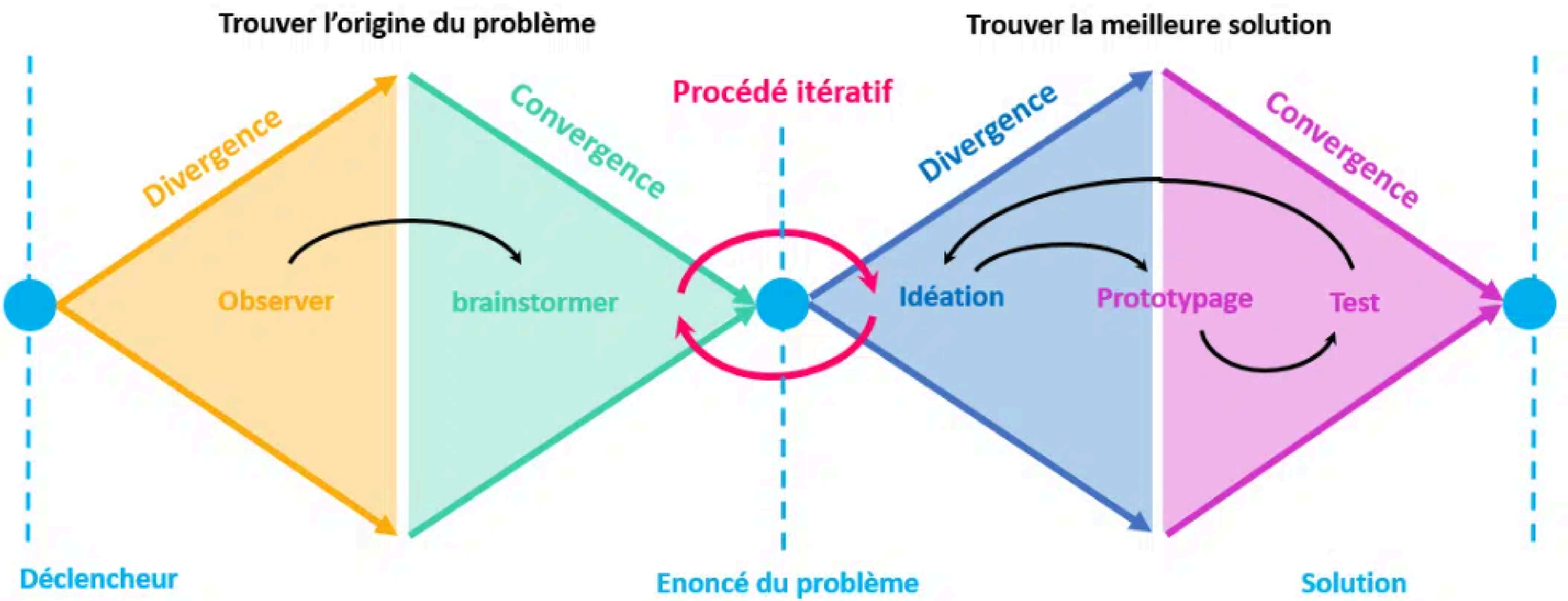
Cette approche développée à Stanford dans les **années 80** a pour but d'appliquer la démarche d'un designer pour répondre à un problème ou à un projet d'innovation. Cette manière de réfléchir et d'innover s'appuie sur des retours d'utilisateurs (feedbacks).

Le **Design Thinking** est un processus de conception centré sur l'utilisateur pour résoudre des problèmes complexes de manière créative.
Il part du principe que les meilleures solutions émergent en considérant les besoins réels des utilisateurs dès le début, grâce à une compréhension empathique.

Cette méthode favorise **la collaboration d'équipes multidisciplinaires** pour explorer diverses perspectives et découvrir des solutions novatrices. Les idées sont testées et ajustées selon les retours des utilisateurs.

En résumé, le Design Thinking allie empathie, créativité et itération pour résoudre les problèmes de manière humaine et innovante.

Le double diamant du Design Thinking



Découvrir	Définir	Idéation	Définir
Quels facteurs peuvent créer le problème ?	Quel facteur allons nous traiter ?	Quelles sont les solutions possibles ?	Quelles est la meilleure solution ?
Observer	Brainstormer	Prototyper	Implémenter

DÉCOUVRIR – Comprendre le problème (divergence)

Objectif : explorer largement la situation pour comprendre les utilisateurs, le contexte et les causes possibles du problème.

Ce que l'on cherche

- Les besoins réels (souvent non exprimés)
- Les irritants, frustrations, usages
- Le contexte humain, technique, économique

Actions clés

- Observer le terrain
- Écouter activement les utilisateurs
- Collecter un maximum d'informations sans juger

Outils pratiques

- Interviews utilisateurs (5 à 10 suffisent souvent)
  - Questions ouvertes : Pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce qui vous gêne ?
- Customer Journey Map
  - Parcours utilisateur + émotions + points de douleur

Livrables

- Insights utilisateurs
- Problèmes potentiels identifiés
- Hypothèses de départ



Marie Robert
31 ans
Consultante

Cartographier le parcours des primo-accédants sur notre site web d'annonces immobilières et améliorer la rétention de cette cible

Phases	Premier contact	Accès au site	Recherche de biens	Sauvegarde de biens	Prise de contact
Actions	• Je fais une recherche web • J'ai reçu un mail avec un CTA • Je suis redirigé sur le site via les réseaux sociaux	• Je sélectionne mon profil (Acquéreur ou Annonceur)	• Je filtre les biens proposés • Je consulte une annonce • Je reviens au listing	• Je mets une annonce en favoris • Je dois me logger ou créer un compte pour sauvegarder	• Je contacte un annonceur par message • Je consulte la confirmation du message par mail
Sentiments/ Frustrations	"Le site est bien référencé, c'est le premier résultat Google, je le trouve facilement !"	"Une seule étape avant de commencer ma recherche, c'est rapide mais je pourrais être directement sur l'espace acquéreur"	"Les filtres sur mobile sont difficilement accessibles" "Les concurrents proposent les biens similaires depuis l'annonce !"	"Je trouve cela fastidieux de devoir me logger ou créer un compte pour sauvergarder des annonces"	"Depuis le mail de confirmation, je retrouve le lien vers l'annonce, un gain de temps !"
Opportunités		• Par défaut, être sur l'onglet acquéreur qui représente 90% des clients	• Revoir l'affichage responsive des filtres sur mobile • Afficher une suggestion de biens sur l'annonce	• Proposer un envoi des annonces à une adresse email sans compte client	• Retrouver la liste des annonces contactées dans mon espace personnel
Points de contact					

• DÉFINIR – Cadrer le vrai problème (convergence)

Objectif : transformer la masse d'informations en un problème clair et actionnable, centré sur le besoin et indépendant de toute solution technologique.

Ce que l'on cherche

- Le bon problème, pas le symptôme
- Une formulation centrée utilisateur

Actions clés

- Trier, regrouper, prioriser
- Choisir un angle d'attaque

Outils pratiques

- Affinity Mapping
  - Regrouper les idées / observations par thèmes
- How Might We (HMW)
  - "Comment pourrions-nous… ?"
- Matrice Impact / Effort
  - Pour prioriser les problèmes à traiter

Livrables

- Problème clairement formulé
- Critères de réussite
- Périmètre défini

• IDÉATION – Imaginer des solutions (divergence)

Objectif : générer un maximum d'idées sans autocensure. Cette phase vise à éviter le verrouillage prématuré sur une seule idée, souvent dictée par les outils que l'on maîtrise déjà.

Ce que l'on cherche

- De la quantité avant la qualité
- Des idées classiques et disruptives

Actions clés

- Stimuler la créativité collective
- Sortir des solutions évidentes

Outils pratiques

- Brainstorming structuré
  - Règles : pas de jugement, rebondir sur les idées
- SCAMPER
  - Substituer, Combiner, Adapter, Modifier, Produire, Eliminer et Réorganiser.
- Mind Mapping

Livrables

- Grand nombre d'idées
- Shortlist de solutions prometteuses

PROTOTYPER & TESTER – Valider la meilleure solution (convergence)

Objectif : tester rapidement et à moindre coût avant d'implémenter.

💡 Principe clé : on ne teste pas pour valider son idée, on teste pour apprendre.

Ce que l'on cherche

- Apprendre vite
- Réduire les risques d'échec

Actions clés

- Rendre l'idée tangible
- Tester avec de vrais utilisateurs
- Itérer

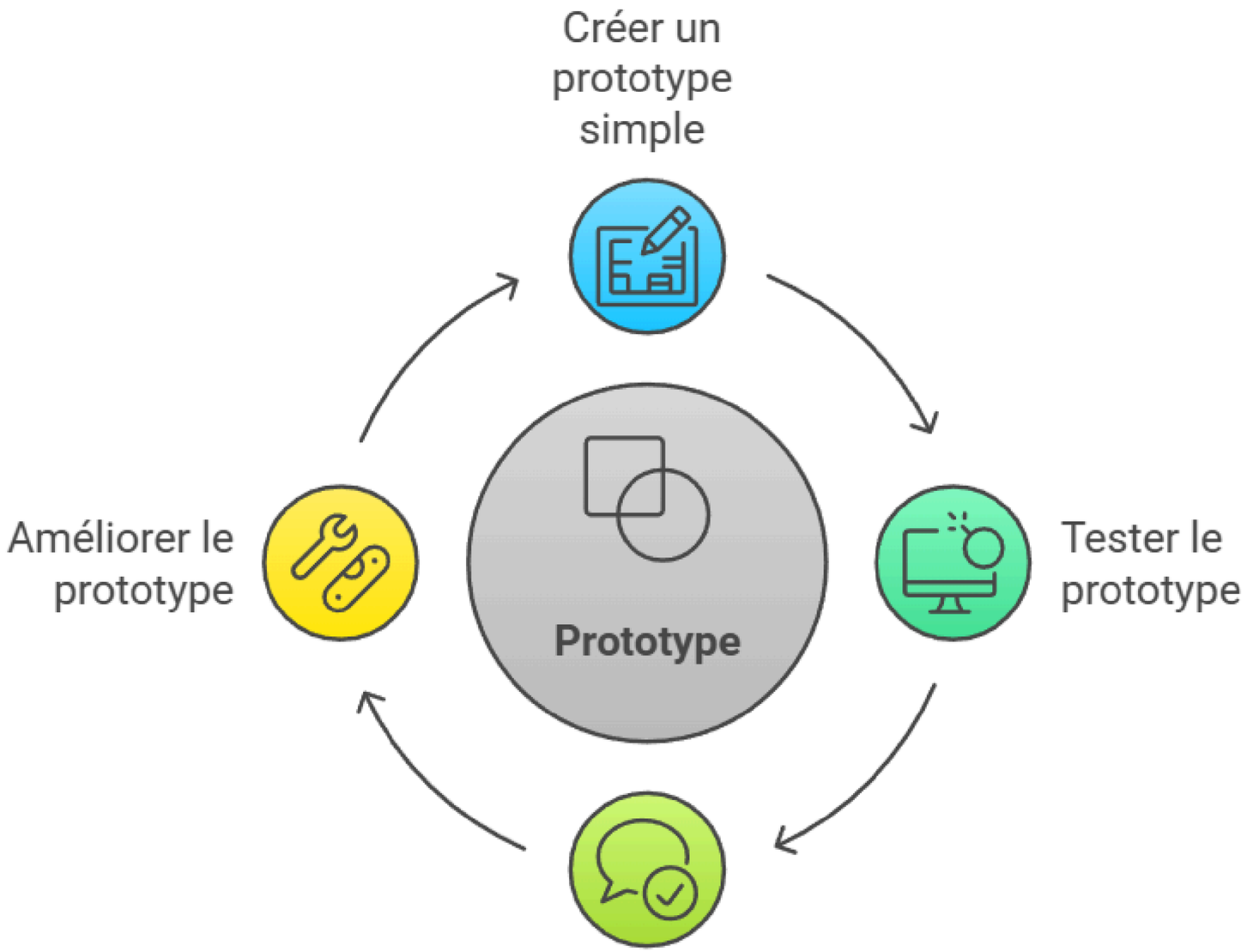
Outils pratiques

- Prototype basse fidélité
  - Papier, post-it, wireframes
- MVP (Minimum Viable Product)
- Simulation numérique
- Tests utilisateurs
  - Scénarios simples + observation
- Boucle itérative
  - Tester → apprendre → améliorer

Livrables

- Solution validée (ou invalidée)
- Retours utilisateurs concrets
- Plan d'implémentation

Cycle de prototypage itératif



3. L’approche Problem-Driven / Outcome-Driven Innovation : innover par l’impact

L’approche **Problem-Driven**, également appelée Outcome-Driven Innovation, complète le Design Thinking en vous obligeant à **raisonner non pas en termes de solution, mais en termes de résultat attendu.**

Une innovation n’est pas définie par ce que vous construisez, mais par ce que l’utilisateur gagne réellement.

Cette approche vous amène à répondre clairement à la question suivante :
Quel changement concret votre solution doit-elle produire ?

Vous passez ainsi :

- **d’une logique de moyens à une logique de résultats ;**
- **d’une logique technologique à une logique de valeur ;**
- **d’un raisonnement centré sur l’outil à un raisonnement centré sur l’impact.**

Reformuler pour mieux innover

Exemple (contexte Burkina Faso) :

❌ Créer une application basée sur l'IA pour l'agriculture.

✅ Réduire les pertes agricoles liées au manque d'information climatique.



Cette reformulation :

- élargit les options techniques possibles ;
- autorise des solutions plus simples et plus robustes ;
- facilite l'adaptation aux contraintes locales (coût, connectivité, énergie).

4. Articulation des deux méthodologies dans le Challenge Innovation

Dans le cadre du Challenge Innovation, ces deux méthodologies sont utilisées **de manière complémentaire** :



- le Design Thinking permet de comprendre le terrain, les utilisateurs et de formuler correctement le problème ;

- l'approche Problem-Driven / Outcome-Driven permet de clarifier la valeur recherchée et d'orienter les choix techniques.

En les combinant, vous adoptez une démarche d'innovation rigoureuse, réaliste et adaptée aux contraintes du contexte burkinabè, tout en répondant aux exigences professionnelles du métier d'ingénieur.

MODULE III

PRÉPARATION ET PITCH DU PROJET

Présenter une idée innovante dans un contexte professionnel

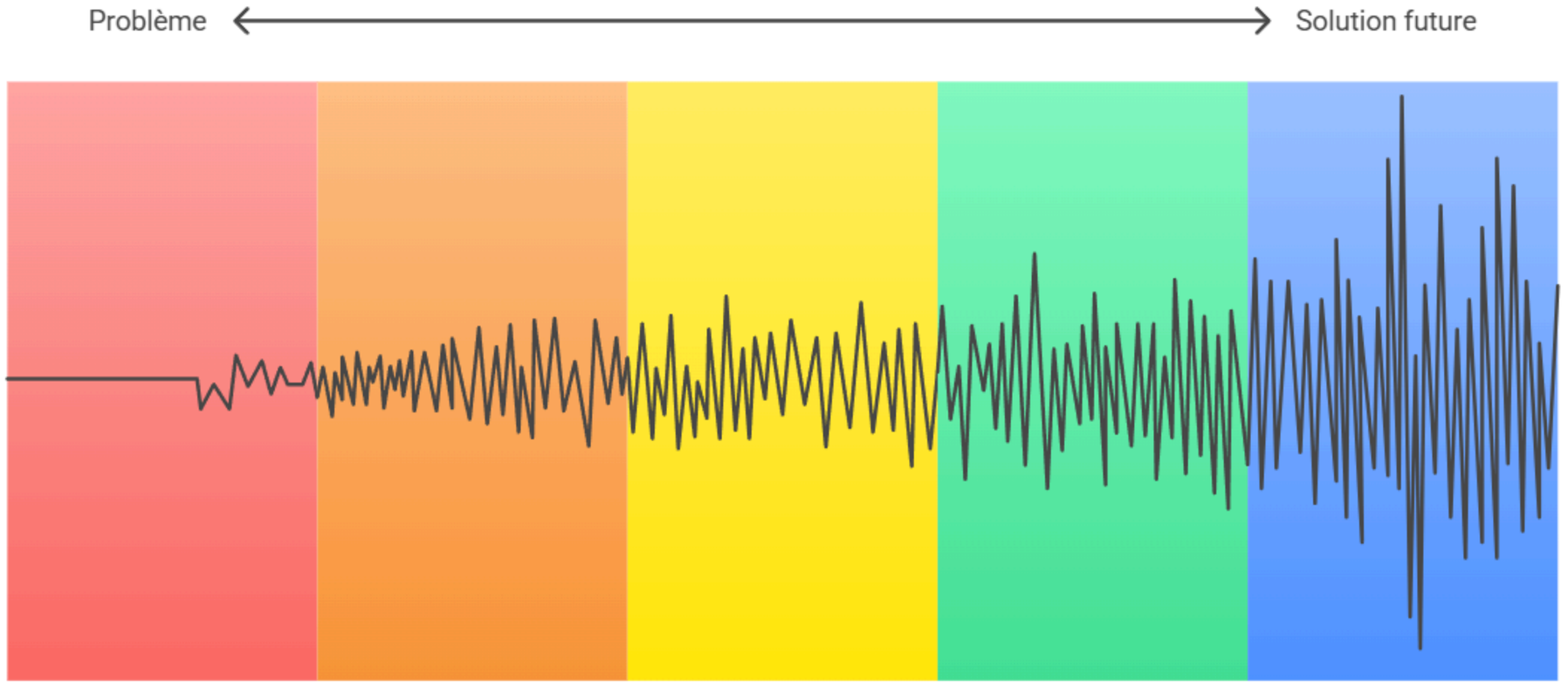
En entreprise, une idée innovante n'est retenue que si elle est comprise rapidement, jugée pertinente et perçue comme applicable.
La présentation d'un projet n'est donc pas un simple exercice académique, mais un **outil de décision.**
Votre objectif n'est pas seulement d'expliquer ce que vous avez fait, mais de **montrer pourquoi votre solution mérite de retenir l'attention.**

Une bonne présentation doit permettre à un décideur de comprendre clairement :

- **le problème que vous adressez ;**
- **la solution que vous proposez ;**
- **la valeur créée ;**
- **la crédibilité technique et opérationnelle du projet.**



1. Structurer une présentation claire et efficace



Le problème

Décrit une situation concrète rencontrée par des utilisateurs

La solution

Présente votre solution simplement, sans jargon inutile

La valeur créée

Explique ce que votre solution change concrètement pour l'utilisateur ou l'organisation

Le prototype

Montre ce qui a été réalisé, ce que le prototype valide et ses limites actuelles

Les perspectives

Explique comment la solution pourrait être déployée ou améliorée

2. Storytelling professionnel : partir du terrain

Une bonne présentation commence souvent par une **situation réelle.**
Il ne s'agit pas de raconter une histoire fictive, mais de **poser le contexte.**

Exemple :
« Dans certaines zones rurales du Burkina Faso, les agents de santé doivent gérer un grand nombre de patients sans outils numériques adaptés… »

Cette approche permet :

- **de capter l'attention ;**
- **de montrer que vous comprenez le terrain ;**
- **de donner du sens à la solution.**

3. Présenter la dimension technique avec clarté et maturité

Même si votre projet repose sur des technologies avancées (IA, informatique, systèmes), votre présentation ne doit pas être une démonstration technique détaillée. En entreprise, ce qui est attendu de vous, c'est votre capacité à expliquer simplement des choix complexes.

Vous devez être capables de :

- décrire la logique générale de la solution ;
- expliquer pourquoi vous avez choisi telle approche plutôt qu'une autre ;
- montrer que la solution est adaptée aux contraintes du contexte (coût, données, connectivité)

Point clé :

La maîtrise de la complexité, et non son étalage, est un signe de professionnalisme.

4. L’elevator pitch : un outil pour apprendre à aller à l’essentiel

L’elevator pitch est un exercice très utilisé en entreprise et en startup. Il ne remplace pas une présentation complète, mais constitue un excellent outil d’entraînement pour structurer votre message et capter rapidement l’attention.

Le principe est simple :

Vous disposez de très peu de temps pour expliquer votre projet à un décideur.

Pitch en 30 secondes

Il doit permettre de comprendre immédiatement :

- le problème que vous adressez ;
- la solution que vous proposez ;
- la valeur créée.

5. Supports visuels : aider à la décision, pas impressionner

Les supports visuels doivent être conçus comme des outils d'aide à la décision

À privilégier :

- schémas simples ;
- diagrammes de fonctionnement ;
- captures du prototype ;
- quelques chiffres clés.



À éviter :

- longs textes ;
- code source ;
- détails techniques inutiles.



6. Anticiper les questions d’un décideur

Après votre présentation, un décideur cherchera à comprendre :

- la faisabilité réelle ;
- les limites du prototype ;
- les coûts et contraintes ;
- le déploiement dans le contexte burkinabè ;
- l’adoption par les utilisateurs.



Préparez des réponses honnêtes, structurées et réalistes.
Reconnaître une limite et proposer une amélioration renforce votre crédibilité.



FIN